



پروژه سامانه آموزش آنلاین مدارس

فاز دوم: مدل سازی و تصویر سازی

از نقش ذهنی تا نمودارهای رفتاری و ساختاری — یک مدل تحلیلی یکپارچه و قابل ردیابی

Use Case

Domain Class

Sequence

Activity

State

Mind Map

Integration

تیم تحلیل و طراحی سیستم • مهندسی نیازمندی‌ها و مدل سازی نرم افزار

تحویلی‌های فاز دوم: مدل‌سازی و مصورسازی

هفت تحویلی زیر، رفتار، ساختار و دید یک‌پارچ سامان آموزش آنلاین مدارس را از زوایای مختلف پوشش می‌دهند.

۱ نمودار مورد کاربرد

توصیف حداقل Use Case لهلی و تعامل بازیگران با سیستم

۲ نمودار کلاس دامنه

کلاس‌های مفهومی سیستم به همراه روابط و کاردینالیتی

۳ نمودار توالی

حداقل ۳ سناریوی بحرانی و تبادل پیام میان اشیاء

۴ نمودار فعالیت

جریان اجرای فرآیندهای پیچیده به صورت گام‌به‌گام

۵ نمودار وضعیت

چرخ حیات مؤلفه‌های دارای حالت (مثل Assignment و Exam)

۶ نقش ذهنی

دید کلی از قابلیت‌ها و اتصال زیرسیستم‌های سامانه

نمودار مورد کاربرد (Use Case Diagram)

بازیگران اصلی

دانش‌آموز، معلم و مدیر سیستم — هر یک با سطح دسترسی و مجموعه‌ای متمایز از Use Case ها با سامانه تعامل دارند.

حداقل ۵ مورد کاربرد اصلی

ورود به سیستم

احراز هویت دانش‌آموز، معلم یا مدیر پیش از دسترسی به امکانات

شرکت در کلاس آنلاین

اتصال دانش‌آموز به جلسه زنده (Live Session) و حضور در کلاس

ارسال تکلیف

انتخاب تکلیف، بارگذاری فایل پاسخ و دریافت تاییدیه ثبت

شرکت در آزمون

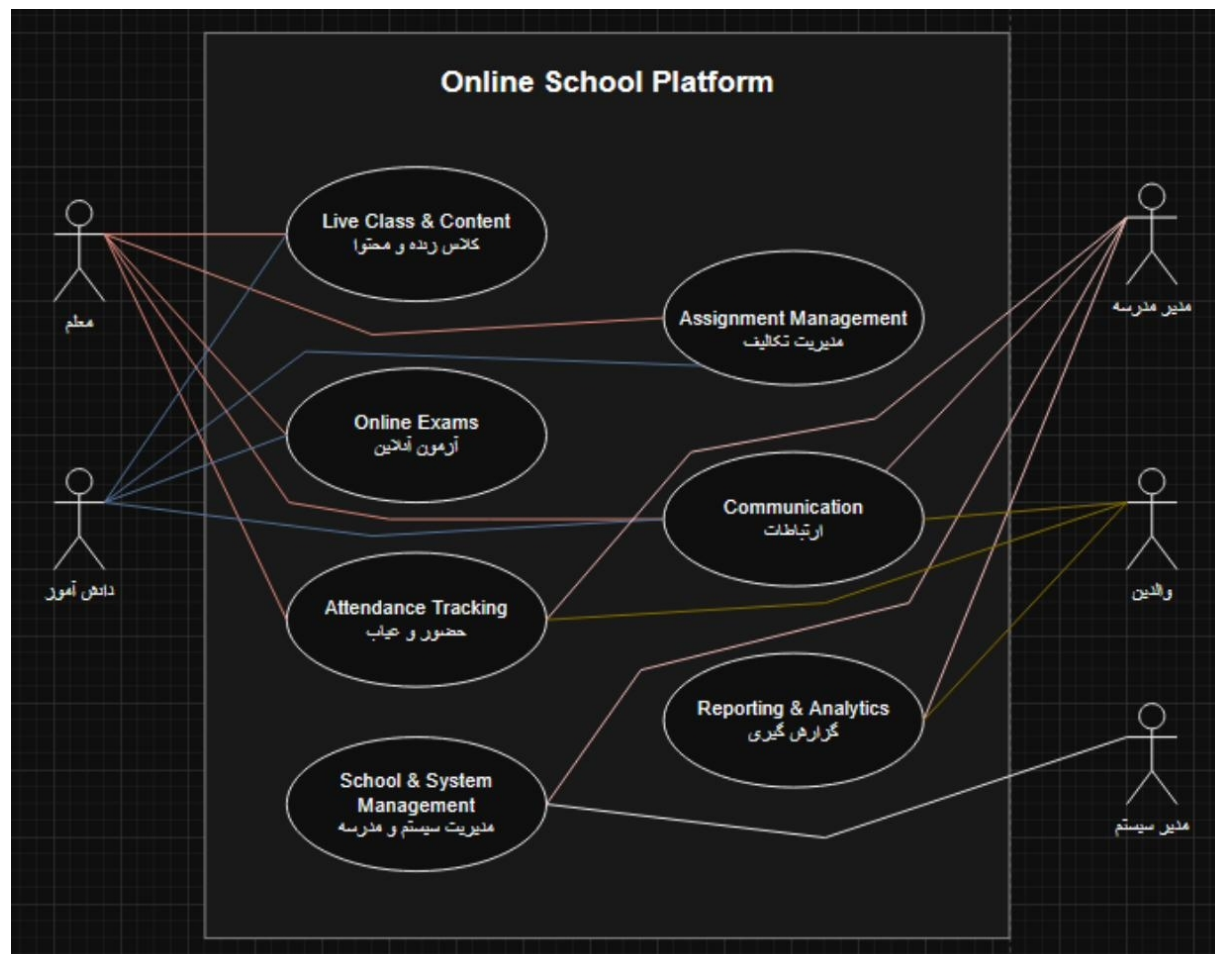
پاسخ‌گویی به سوالات آزمون آنلاین در باز زمانی تعیین‌شده

مشاهد نمرات و گزارش‌ها

بررسی نتایج تکالیف، آزمون‌ها و وضعیت پیشرفت تحصیلی

مدیریت محتوای آموزشی

بارگذاری و ویرایش محتوا، تکالیف و آزمون توسط معلم



نمودار کلاس دامنه (Domain Class Diagram)

کلاس‌های اصلی دامنه

Student, Teacher, Class, Assignment, Submission, Exam, Notification, LiveSession, Question

نمونه‌ای از روابط و کاردینالیتی

Student «1..*» – «1..*» Class

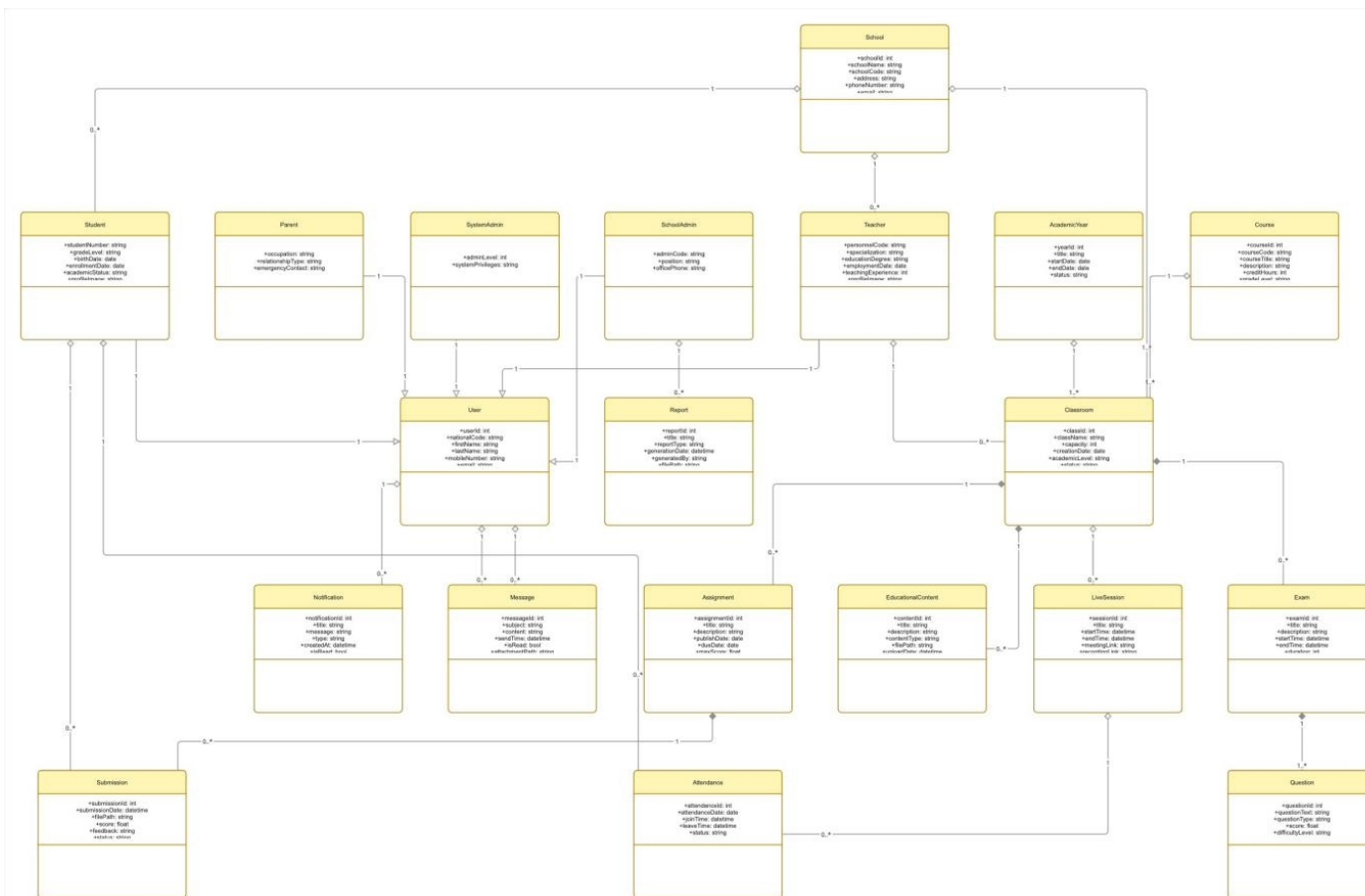
Teacher «1» – «1..*» Class

Class «1» – «0..*» Assignment/Exam

Assignment «1» – «0..*» Submission

Exam «1» – «1..*» Question

Student «1» – «0..*» Notification



این کلاس‌ها مستقیماً از مفاهیم به‌کاررفته در Use Case ها استخراج شده‌اند و کاردینالیتی دقیق هر رابطه در تصویر نمودار مشخص شده است.

نمودار توالی — سه سناریوی بحرانی

نمودار کلاس دامنه ساختار سیستم را نشان می‌دهد اما ترتیب تعامل زمانی میان اشیاء را مشخص نمی‌کند؛ این نقش را نمودار توالی ایفا می‌کند.

۱

ارسال تکلیف

اشیاء درگیر:

Student, Assignment, Submission

جریان پیام‌ها:

Select Assignment → Upload File → Create/Store Submission → Confirmation

۲

شرکت در کلاس آنلاین

اشیاء درگیر:

Student, Classroom, LiveSession, Attendance

جریان پیام‌ها:

Student ثبت حضور → Classroom → LiveSession →

۳

شرکت در آزمون

اشیاء درگیر:

Student, Exam, Question, Submission

جریان پیام‌ها:

ورود به آزمون → دریافت سوالات → ثبت پاسخ‌ها → نمره‌دهی

سناریوی ۱ – ارسال تکلیف (Submit Assignment)

اشیاء شرکت‌کننده

Submission، Assignment، Student

توالی پیام‌ها

Select Assignment()

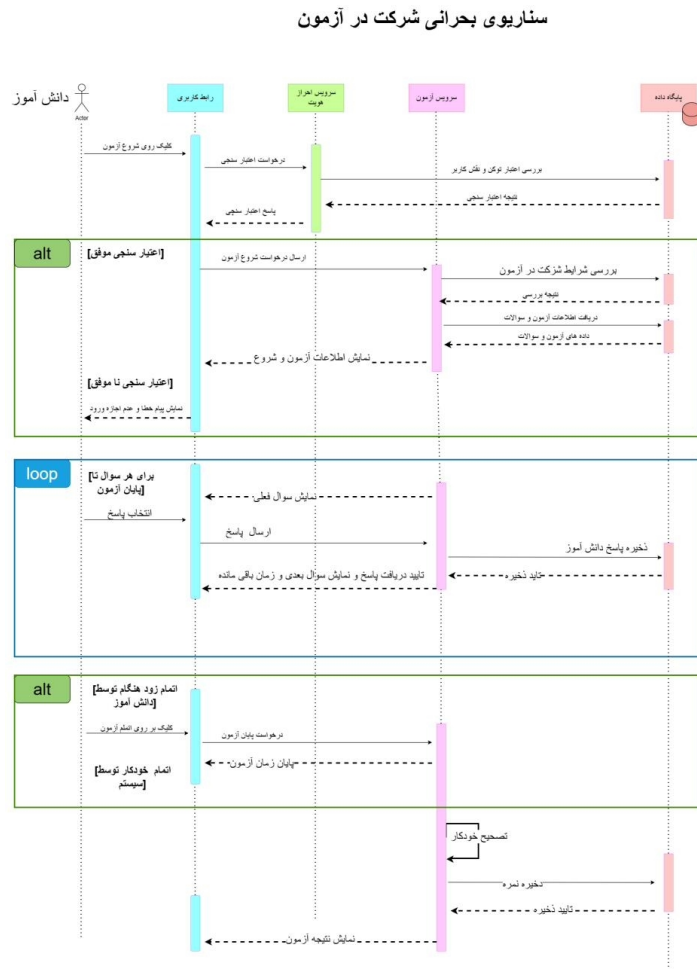
Upload File()

Create Submission()

Store Submission()

Confirmation()

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



این سناریو نشان می‌دهد چگونه اشیای استخراج‌شده از نمودار کلاس دامنه، در طول زمان با یکدیگر پیام رد و بدل می‌کنند تا تکلیف دانش‌آموز ثبت شود.

سناریوی ۲ – شرکت در کلاس آنلاین (Join Live Class)

اشیاء شرکت‌کننده

Attendance، LiveSession، Classroom، Student

توالی پیام‌ها

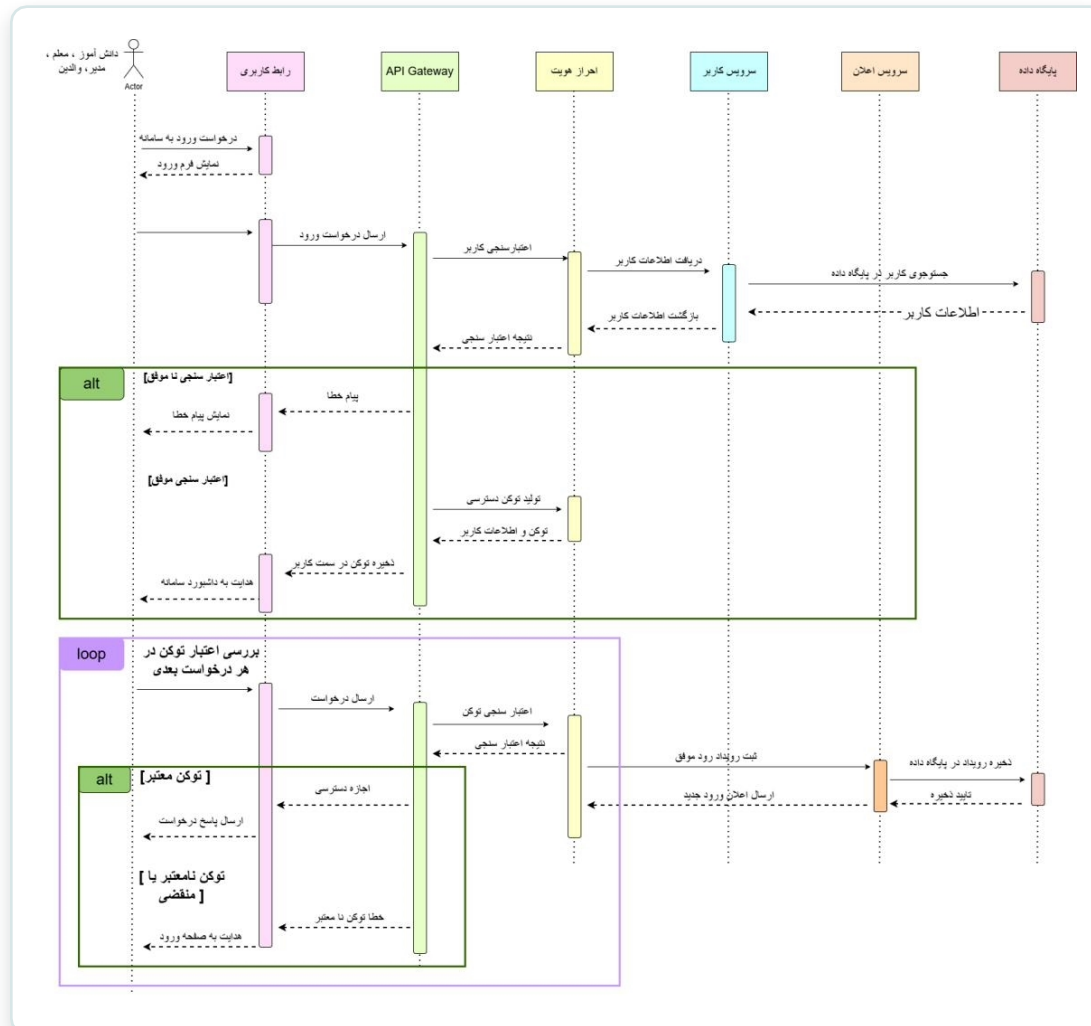
Student → Classroom

Classroom → LiveSession

LiveSession → Attendance

- 1
- 2
- 3

این نمودار مکمل نمودار فعالیت «شرکت در کلاس آنلاین» است: فعالیت جریان کار را نشان می‌دهد و توالی، ترتیب دقیق تبادل پیام‌ها را مشخص می‌کند.



سناریوی ۳ – شرکت در آزمون آنلاین (Take Exam)

اشیاء شرکت‌کننده

Submission، Question، Exam، Student

توالی پیام‌ها

ورود دانش‌آموز به آزمون

دریافت سوالات از Exam

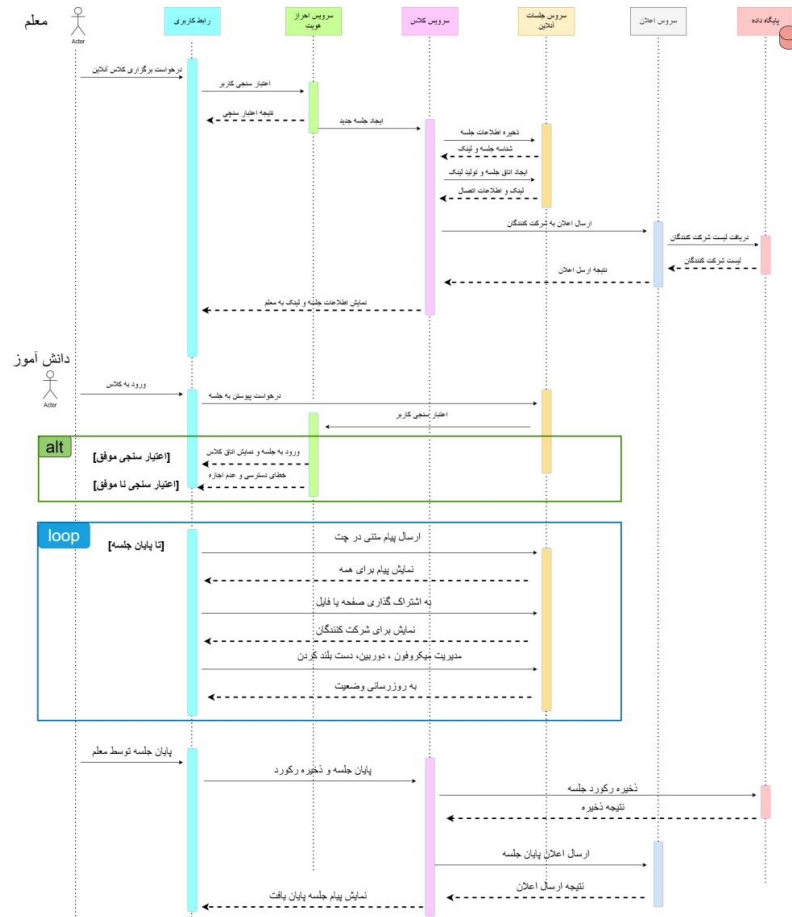
ثبت پاسخ در Submission

ارسال نهایی و نمره‌دهی

- 1
- 2
- 3
- 4

برای جزئیات کامل پیام‌ها و ترتیب دقیق فراخوانی‌ها به تصویر نمودار مراجعه شود.

سناریوی بحرانی برگزاری کلاس آنلاین



نمودار فعالیت (Activity Diagram)

فرآیند مدل‌سازی شده: ثبت نام در دوره / کلاس

Use Case ها مشخص می‌کنند «چه کاری» انجام می‌شود، اما جزئیات اجرای آن را نشان نمی‌دهند. این نمودار، جریان گام‌به‌گام یک فرآیند پیچیده و دارای چند نقطه تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد.

1 ورود به سیستم

احراز هویت دانش‌آموز پیش از ادامه فرآیند

2 تصمیم: اعتبارسنجی کاربری

در صورت نامعتبر بودن، بازگشت به مرحله ورود

3 مشاهده و انتخاب دوره/کلاس

نمایش فهرست دوره‌های قابل ثبت نام

4 تصمیم: بررسی ظرفیت

در صورت تکمیل ظرفیت، نمایش پیام خطا

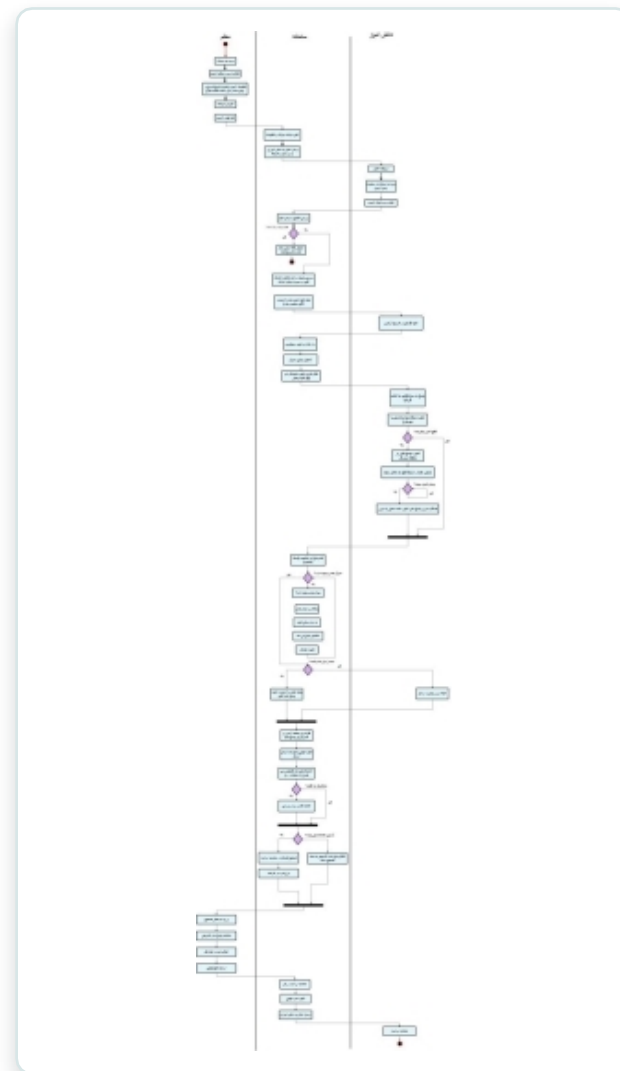
5 پرداخت شهریه و تصمیم موفقیت پرداخت

مسیر جایگزین در صورت شکست تراکنش

6 تایید نهایی ثبت نام

ثبت رکورد و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموز

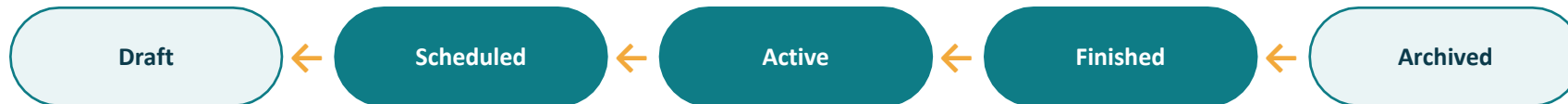
نمودار شامل دو یا چند نقطه تصمیم‌گیری (Decision) و مسیرهای موازی است؛ برای متن دقیق هر گام به تصویر نمودار مراجعه شود.



نمودار وضعیت (State Diagram)

چرخ حیات مؤلف Exam

نمودار وضعیت فقط برای کلاس‌هایی رسم می‌شود که چرخ حیات مشخص و معنادار دارند — مشابه مثال کلاسیک «پمپ انسولین» در ادبیات مهندسی نرم‌افزار که وضعیت‌های on/off/dosing را طی می‌کند.



مسیر معمول : Draft → Scheduled → Active → Finished → Archived

سایر مؤلفه‌های دارای وضعیت در این سامانه

```
created → published → submitted → evaluated → closed
```

Assignment

Submission

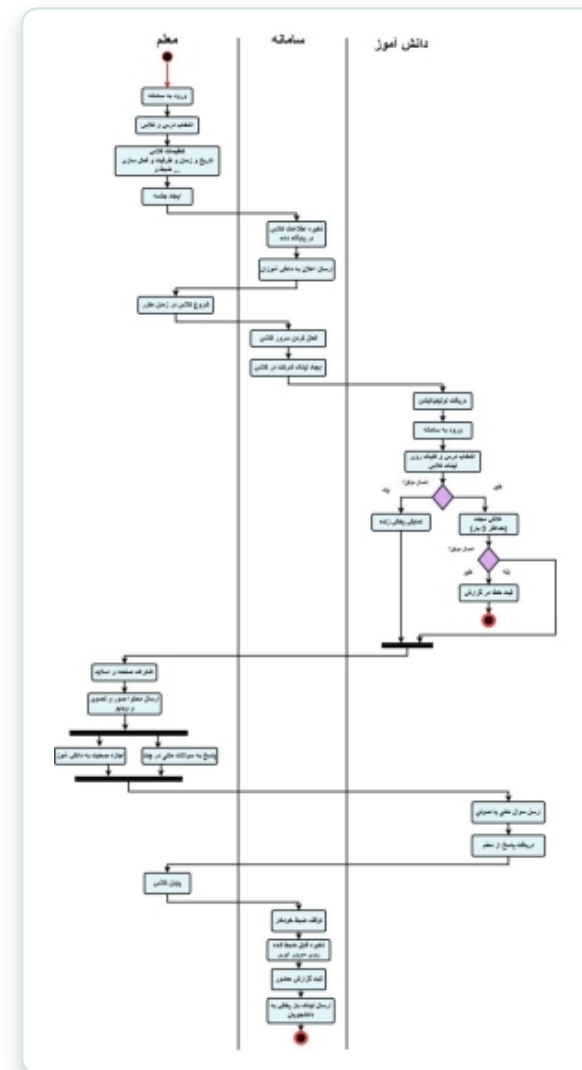
draft → submitted → under-review → graded

LiveSession

```
scheduled → live → ended
```

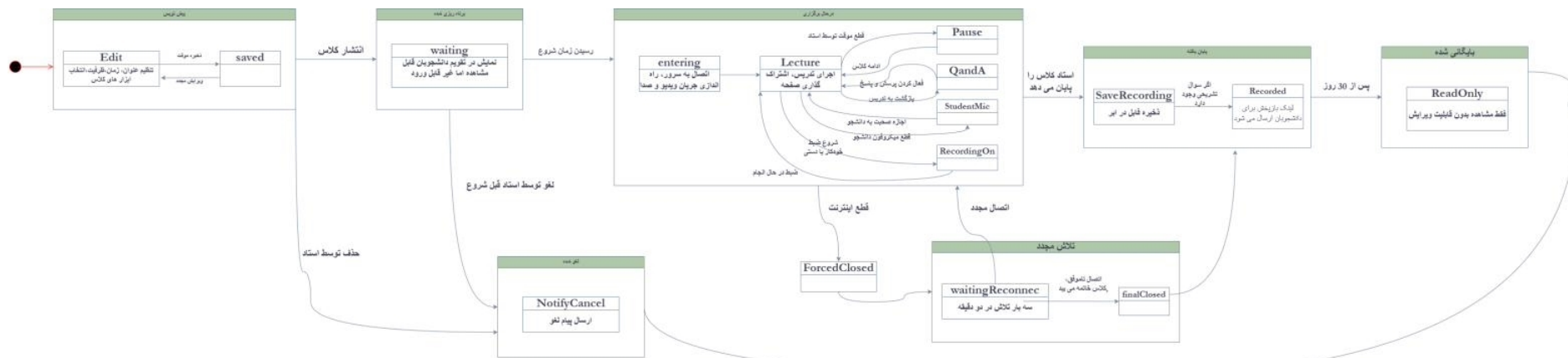
Notification

created $\rightarrow$ sent $\rightarrow$ read



نقشه ذهنی (Mind Map)

نقط شروع مدل‌سازی سیستم: نمایی سطح بالا از قابلیت‌ها، کاربران و ارتباط زیرسیستم‌ها – پیش از استخراج Use Case ها.



مباحث اصلی سامانه آموزش آنلاین مدارس

مدیریت کاربران

مدیریت
کلاس‌ها

آموزش آنلین

مديریت محتوا

آزمون‌ها

تکالیف

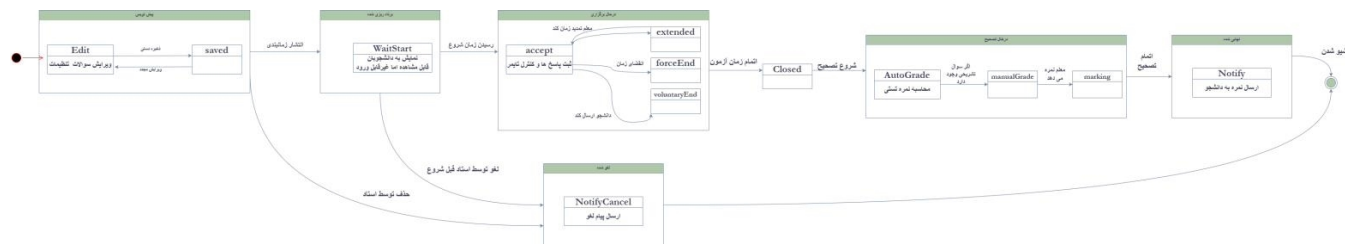
حضور و غیاب

پیام رسانی

گزارش گیری

سند یکپارچگی نمودارها – نمای کلی ارتباطات

هیچ نموداری به تنهایی تمام جنبه‌های سیستم را نشان نمی‌دهد؛ هر نمودار بخشی از اطلاعات خود را از نمودار قبلی می‌گیرد و جزئیات بیشتری از سیستم را آشکار می‌سازد.



Mindmap → Use Case

قابلیت‌های اصلی شناسایی‌شده در نقش ذهنی، مستقیماً مبنای استخراج Use Case ما قرار می‌گیرند

Use Case → Domain Class

هر Use Case به تعدادی کلاس دامنه وابسته است؛ مثال : «شرکت در آزمون Exam, Question, Student» →

Use Case → Activity

«Use Case کاری» انجام می‌شود را مشخص می‌کند و Activity Diagram روند اجرای آن را نشان می‌دهد

Domain Class → Sequence

اشیای شرکت‌کننده در نمودار توالی، از کلاس‌های نمودار دامنه استخراج می‌شوند

Activity ↔ Sequence

یک فرآیند را از دو منظر مکمل نشان می‌دهند : جریان فعالیت‌ها در برابر ترتیب تبادل پیام‌ها

Sequence → State

رویدادهایی مانند Publish () و Evaluate () در نمودار توالی، محرک تغییر وضعیت در نمودار State هستند

ماتریس یک پارچگی نمودارها و جمع بندی

جمع بندی

نمودارهای این فاز مستقل طراحی نشده اند؛ نقش ذهنی قابلیت های اصلی را مشخص می کنند، Use Case تعامل کاربران را نشان می دهد، Activity جریان فرآیندها را مدل می کنند، Domain Class ساختار مفهومی را ارائه می دهد، Sequence تعاملات زمانی را نمایش می دهد و State چرخ عمر موجودیت های اصلی را مشخص می سازد.



این ارتباطات، یک مدل تحلیلی یک پارچه، منسجم و قابل ردیابی برای سامان آموزش آنلاین مدارس ایجاد می کند و پای مناسبی برای مراحل طراحی معماری و پیاده سازی سیستم فراهم می سازد.

پایان فاز دوم

مدل تحلیلی یکپارچه — آماده برای فاز طراحی معماری

هفت تحویلی Use Case، Domain Class، Sequence، Activity، State، Mind Map و سند یکپارچگی — با هم یک تصویر کامل، منسجم و قابل ردیابی از سامان آموزش آنلاین مدارس ارائه می‌دهند.

با تشکر